Séquence : 08

Document : TD06
Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

Usinage

Référence	S08 - TD06
Compétences	F3-03: Concevoir une pièce en optimisant le triptyque produit-procédés-matériaux. G2-01: Choisir et ordonnancer des procédés de fabrication du matériau à la pièce finie. G2-05: Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser des opérations de finition.
Description	Réalisation de gammes d'usinage en tournage et en fraisage
Système	Maxpid

1 Chaise du Maxpid

Cette étude va porter sur l'usinage de la pièce appelée « Chaise »issue de l'assemblage « Maxpid ».
Cahier des charges imposé par l'industriel :

— Commande de 25 chaises.

Question 1 : Repérer, à partir du dessin de définition de la chaise brute puis usinée, les surfaces fonctionnelles sur lesquelles il faudra prévoir des usinages.

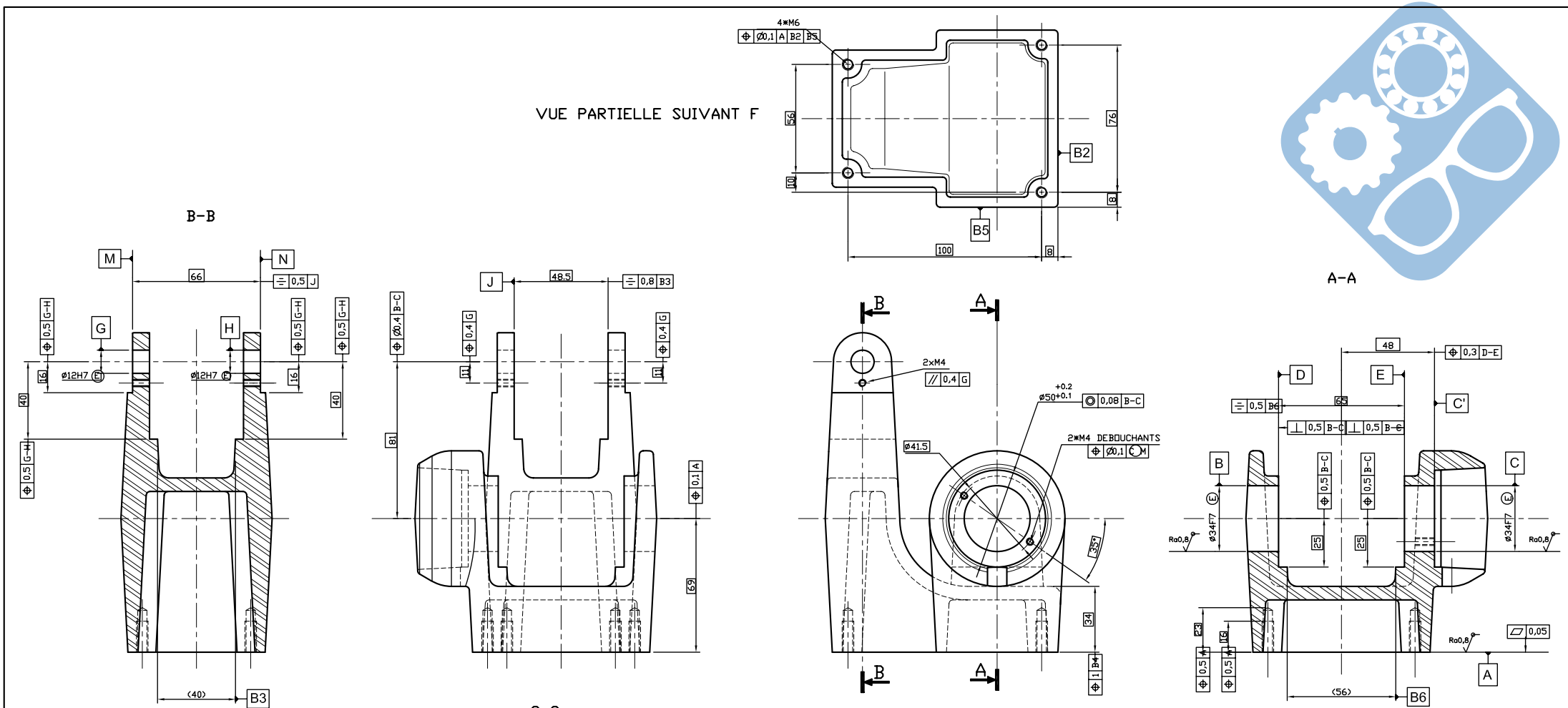
L'ordonnancement des phases est défini par le tableau suivant.

Phases	Désignation	Machine-outil	Observations
Phase 0	CONTRÔLE : Contrôle du brut	Métrologie au marbre	Instruments classiques de métrologie
Phase 10	FRAISAGE : Surfaçage de A, centrage, perçage et taraudage des 4 trous M6	Fraiseuse CN 3 axes verticale	Montage en étau, contrôle
Phase 20	FRAISAGE : Surfaçage-dressage de D, E, J, M, N et surfaces planes associées	Fraiseuse CN 3 axes verticale	Montage d'usinage modulaire, contrôle
Phase 30	FRAISAGE : Contournement de C et dressage de C', centrage, perçage taraudage et alésage des 3 trous M4 et 12H7	Fraiseuse 3 axes verticale	Montage d'usinage modulaire, contrôle
Phase 40	FRAISAGE : Contournement de B, centrage, perçage taraudage et alésage du trou M4 et 12H7	Fraiseuse CN 3 axes verticale	Montage d'usinage modulaire plus centreur fixe sur table, contrôle
Phase 50	CONTROLE : Contrôle final	Métrologie au marbre	Instruments classiques de de métrologie
Phase 60	TRAITEMENT THERMIQUE : Anodisation	Machine de traitement de surface	Incolore

Repérer d'une couleur différente les surfaces réalisées dans chacune des phases.

Question 2 : A partir des vidéos de l'usinage des phases 10 et 20, compléter les contrats de phase associés.

Question 3 : Compléter, en vous basant sur ce que vous avez fait dans la question précédente, les contrats de phase associés aux phases 30 et 40.



Rugosité générale Ra1,6

Cotation adaptée suivant la norme ISO 8015

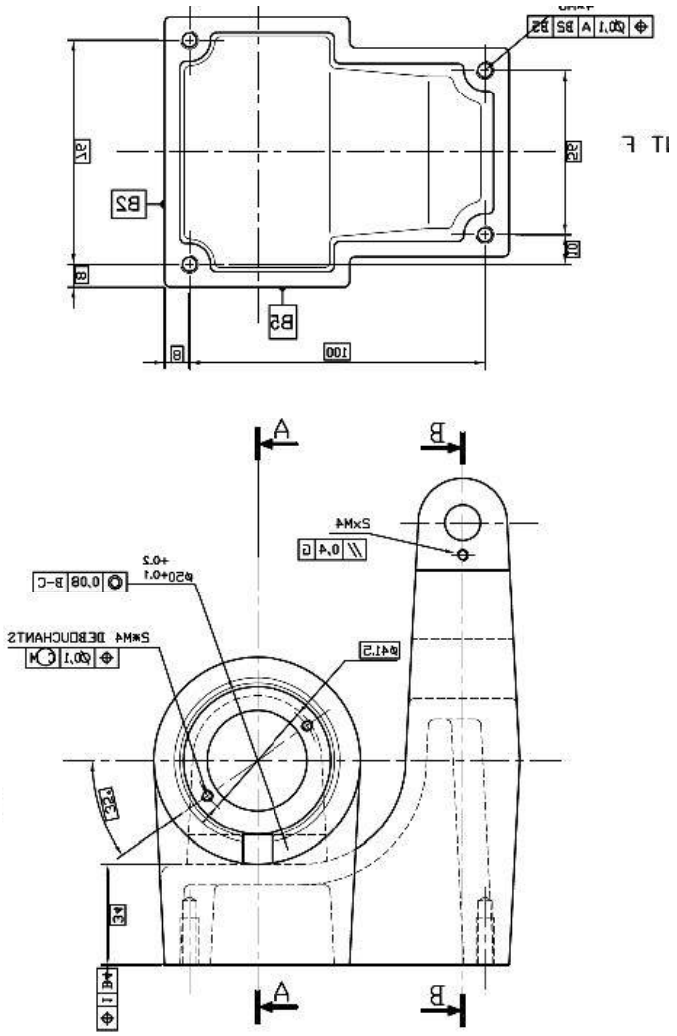
USINCHAIS			USINAGE CHAISE		
			TRAITEMENT	SABL.+ANOD. COULEUR NOIRE	VERIFICATEUR
Dessinateur	BRITTON R.	MATIERE	CHAISE BRUTE DE FONDERIE		Nom : BRITTON
		ENSEMBLE	MAXPID DIDASTEL		Date :
ECHL 1	Tolérance Gén.	+/- 0.5	DATE 28/04/04		Indice:
DIDASTEL PROVENCE		J/A:			
		H/h:	–		
		Soud:			
		Perp: +/- 0/m	–	12/04/07	POULET B.
		Cop: 0.2	Indice	DATE	NOM / MODIFICATION
		Ra: 3.2	DIDASTEL S.A. 13400 AUBAGNE (France)		

Ce plan est la propriété inaliénable de DIDASTEL S.A. – Il ne peut être communiqué utilisé ou exploité sans autorisation écrite de DIDASTEL S.A.

CONTRAT DE PHASE	Ensemble :	BUREAU DES METHODES
	Pièce :	
Phase n° : 10	Matière :	
Nombre :	Programme :	

Désignation :

Machine-outil :

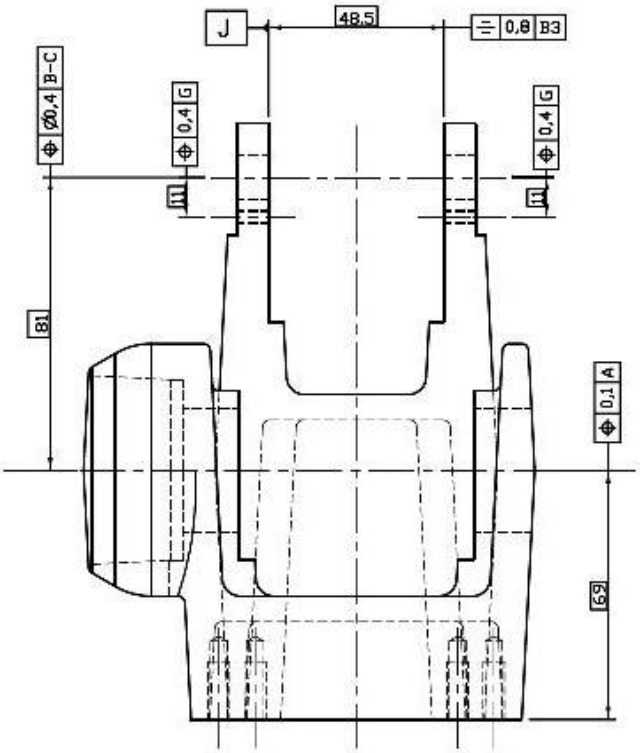


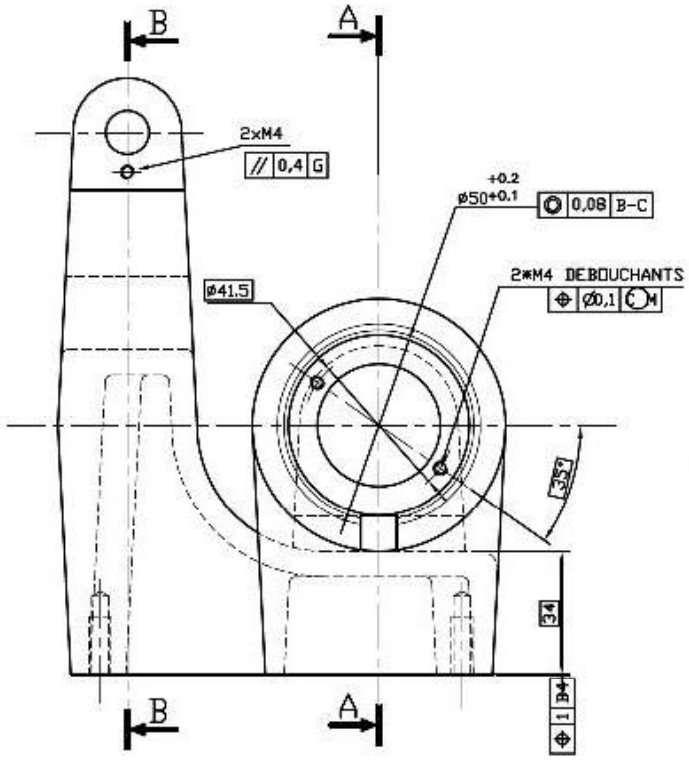
Désignation des sous phases et opérations	Eléments de coupe					Outillage	
	Vc m/min	n tr/min	f mm/tr	fz mm/dt	Vf mm/min	Fabrication	Vérification

CONTRAT DE PHASE	Ensemble :	BUREAU DES METHODES
	Pièce :	
Phase n° : 20	Matière :	
Nombre :	Programme :	

Désignation :

Machine-outil :



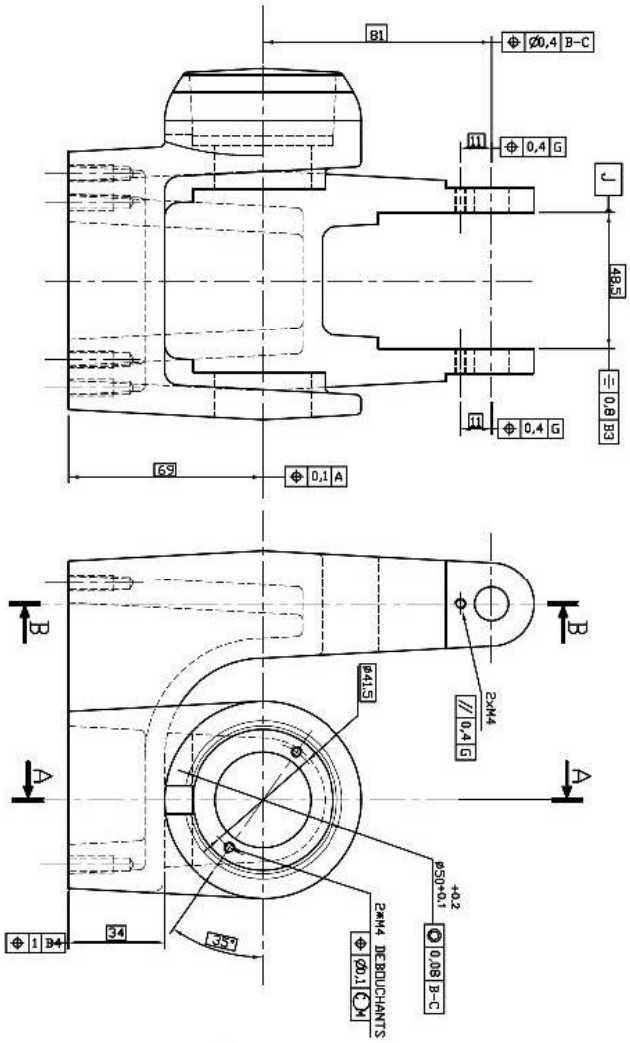


Désignation des sous phases et opérations	Eléments de coupe					Outillage	
	Vc m/min	n tr/min	f mm/tr	fz mm/dt	Vf mm/min	Fabrication	Vérification

CONTRAT DE PHASE	Ensemble :	BUREAU DES METHODES
	Pièce :	
Phase n° : 30	Matière :	
Nombre :	Programme :	

Désignation :

Machine-outil :

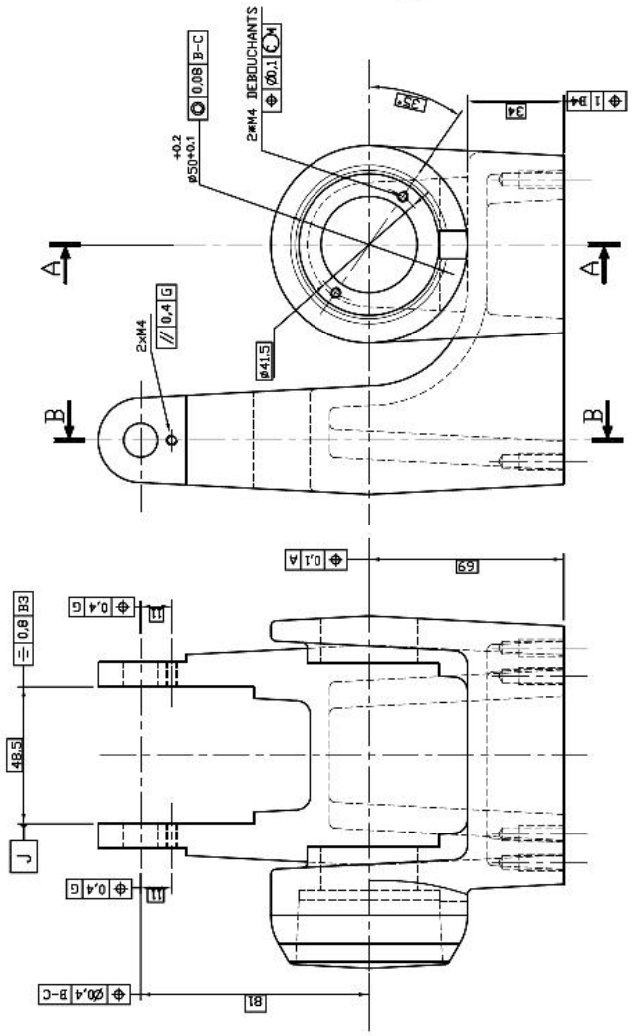


Désignation des sous phases et opérations	Eléments de coupe					Outillage	
	Vc m/min	n tr/min	f mm/tr	fz mm/dt	Vf mm/min	Fabrication	Vérification

CONTRAT DE PHASE	Ensemble :	BUREAU DES METHODES
	Pièce :	
Phase n° : 40	Matière :	
Nombre :	Programme :	

Désignation :

Machine-outil :



Désignation des sous phases et opérations	Eléments de coupe					Outillage	
	Vc m/min	n tr/min	f mm/tr	fz mm/dt	Vf mm/min	Fabrication	Vérification

2 Vis du Maxpid

Cette étude va porter sur l'usinage de la « Vis »issue de l'assemblage « Maxpid ».

Cahier des charges imposé par l'industriel :
— Commande de 10 vis.

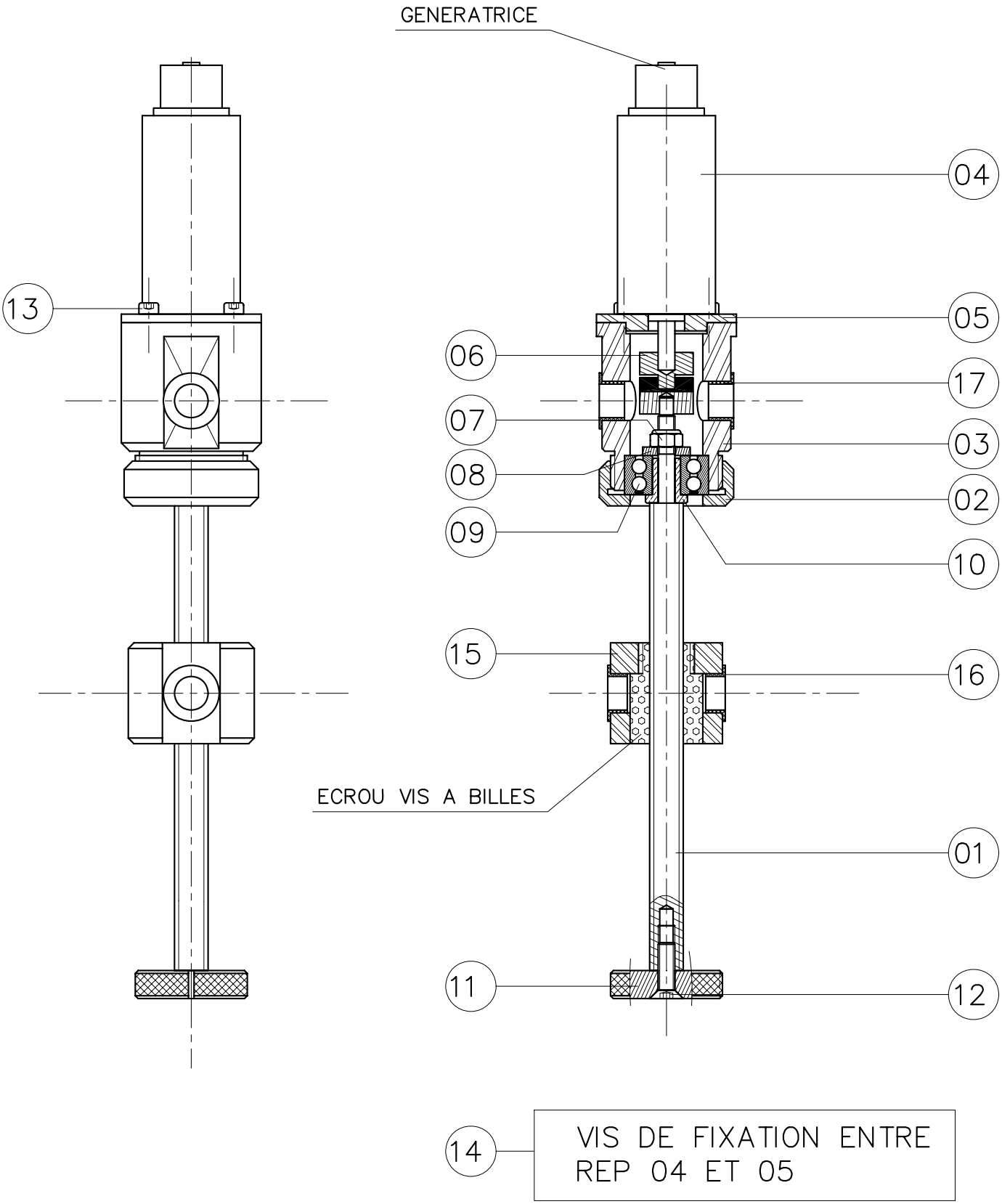
L'ordonnancement des phases est défini par le tableau suivant.

Phases	Désignation	Machine-outil	Observations
Phase 0	CONTRÔLE : Contrôle du brut	Métrologie au marbre	Instruments classiques de métrologie
Phase 10	TOURNAGE : Usinage côté surface A : dressage, centrage, perçage et taraudage	Tour CN 2 axes	Montage en l'air en trois mors doux, contrôle
Phase 20	TOURNAGE : Usinage côté surface B : réalisation de toutes les surfaces usinées	Tour CN 2 axes verticale	Montage en l'air et mixte en trois mors doux, contrôle
Phase 30	RECTIFICATION : Rectification du $\Phi 6g6E$	Rectifieuse cylindrique	Montage en l'air en trois mors doux, contrôle
Phase 50	CONTROLE : Contrôle final	Métrologie au marbre	Instruments classiques de de métrologie et rugosimètre

Question 1 : Pourquoi l'opérateur garde t'il l'écrou lors de l'usinage ?

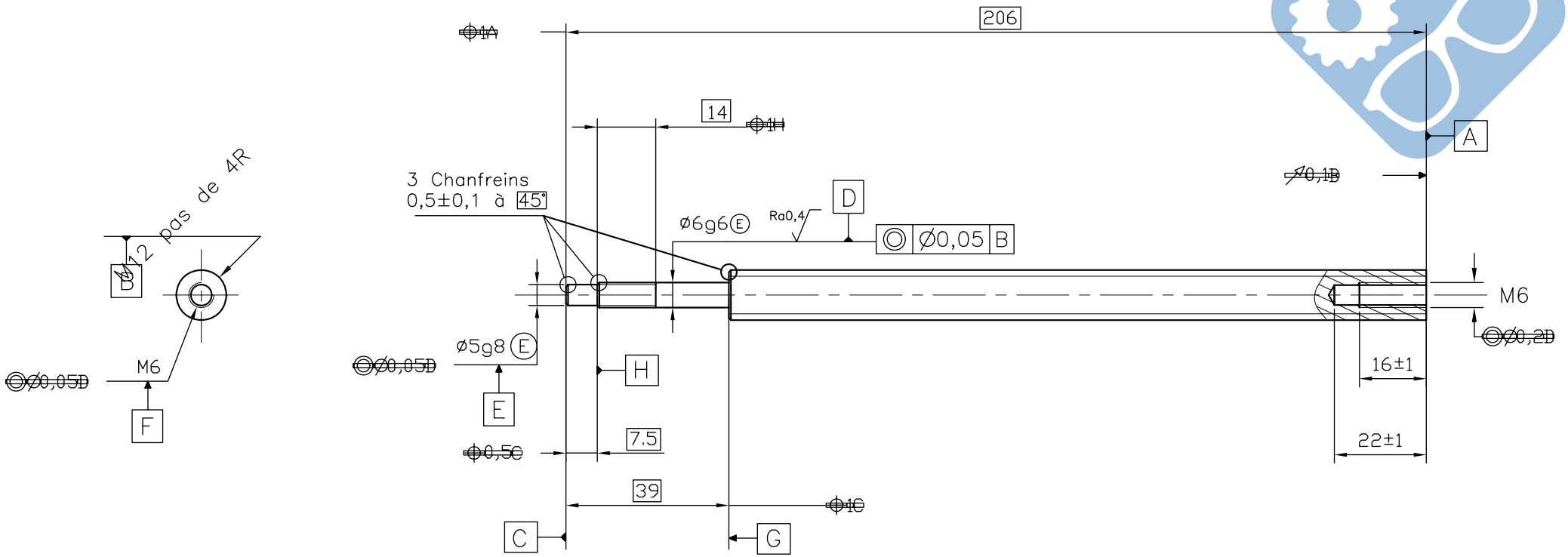
Question 2 : Repérer, à partir du dessin d'ensemble ci-dessous, les surfaces fonctionnelles du bras sur lesquelles il faudra prévoir des usinages.

Question 3 : A partir du dessin de définition de la pièce usinée, compléter les contrats de phases permettant de réaliser la vis à billes.



ACTIONNEUR			ACTIONNEUR MAXPID		
			TRAITEMENT		VERIFICATEUR
Dessinateur	BRITTON R.	MATIERE			Nom : BRITTON
		ENSEMBLE	MAXPID DIDASTEL		Date :
ECHL 1	Tolérance Gén.	+/−	DATE 28/04/04		Indice:
DIDASTEL PROVENCE		J/j:			
		H/h:	−		
		Soud:			
		Perp+/−	−		
		Cctr	Indice	DATE	NOM	MODIFICATION
		Ra:	DIDASTEL S.A. 13400 AUBAGNE (France)		

Ce plan est la propriété inaliénable de DIDASTEL S.A. – Il ne peut être communiqué utilisé ou exploité sans autorisation écrite de DIDASTEL S.A.



Cotation adaptée suivant la norme ISO 8015

Rugosité générale Ra1,6

Matière : 42 Cr Mo 4 (56-60HRc)

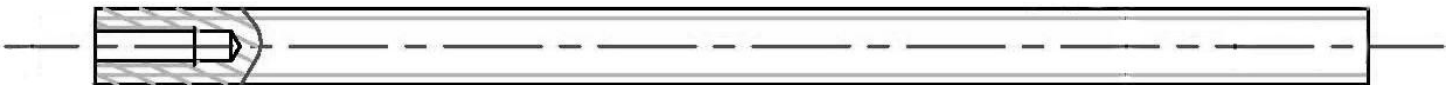
VISBILLE			VIS A BILLES SHBO 12*4R MAXPID		
			TRAITEMENT	RECUIT COTE M AVANT USIN.	VERIFICATEUR
Dessinateur	BRITTON R.	MATIERE	VIS A BILLE SHBO 12*4R		Nom : BRITTON
		ENSEMBLE	MAXPID DIDASTEL		Date : 25/05/04
ECHL 1	Tolérance Gén.	+/- 0.5	DATE	25/05/04	Indice:
DIDASTEL PROVENCE		J/j:			
		H/h: 13	—		
		Soud:			
		Perp +/- 2/m	—	1/12/04	POULET B.
		Corr 0.2	Indice	DATE	NOM	MODIFICATION
		Ra: 3.2	DIDASTEL S.A. 13400 AUBAGNE (France)		

Ce plan est la propriété inaliénable de DIDASTEL S.A. — Il ne peut être communiqué utilisé ou exploité sans autorisation écrite de DIDASTEL S.A.

CONTRAT DE PHASE	Ensemble :	BUREAU DES METHODES
	Pièce :	
Phase n° : 10	Matière :	
Nombre :	Programme :	

Désignation :

Machine-outil :

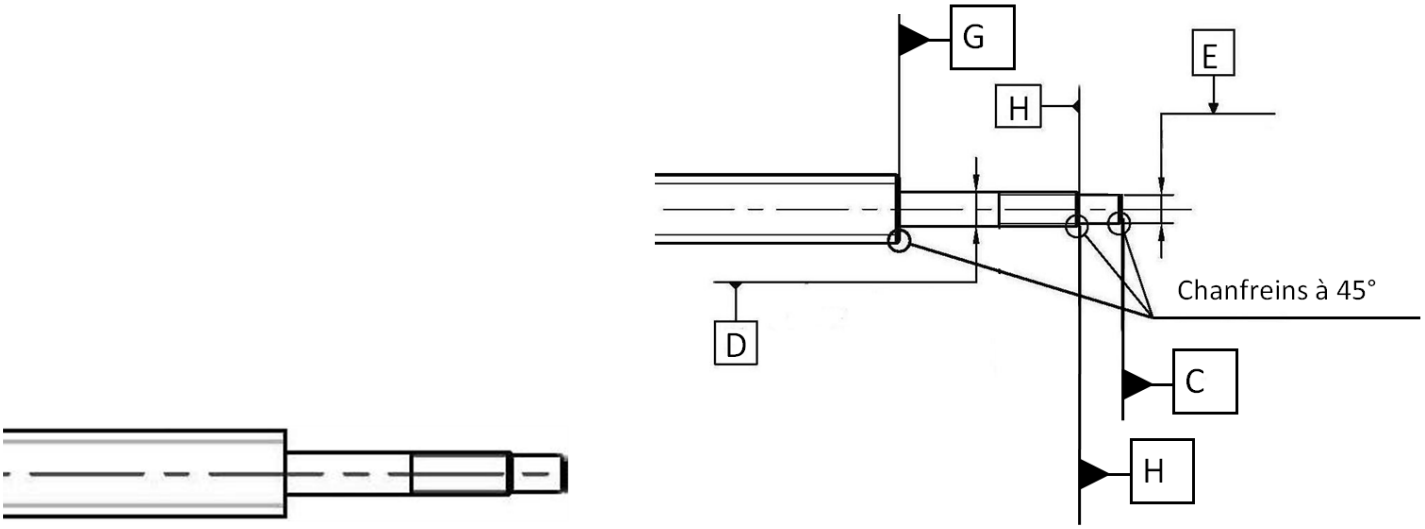


Désignation des sous phases et opérations	Eléments de coupe					Outillage	
	Vc m/min	n tr/min	f mm/tr	fz mm/dt	Vf mm/min	Fabrication	Vérification

CONTRAT DE PHASE	Ensemble :	BUREAU DES METHODES
	Pièce :	
Phase n° : 20	Matière :	
Nombre :	Programme :	

Désignation :

Machine-outil :



Désignation des sous phases et opérations	Eléments de coupe					Outillage	
	Vc m/min	n tr/min	f mm/tr	fz mm/dt	Vf mm/min	Fabrication	Vérification